

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET  
OF THINGS (IOT) 2**

*Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP*



**Dosen pengampu:**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,  
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,  
Andi Saptono, S.Kom**

**Disusun Oleh:**

**IMELDA NURAINI (25782041)**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**2025/2026**

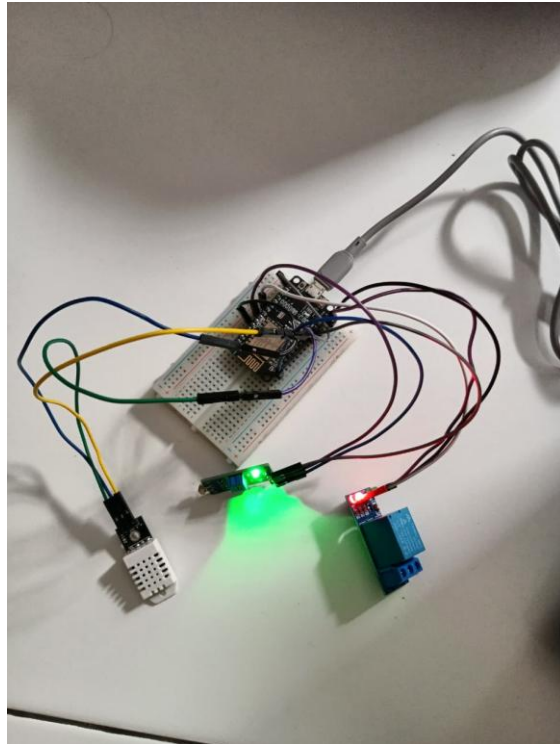
## 3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

client

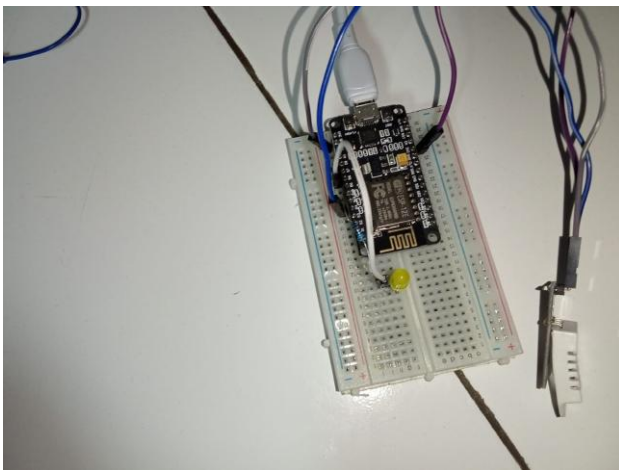
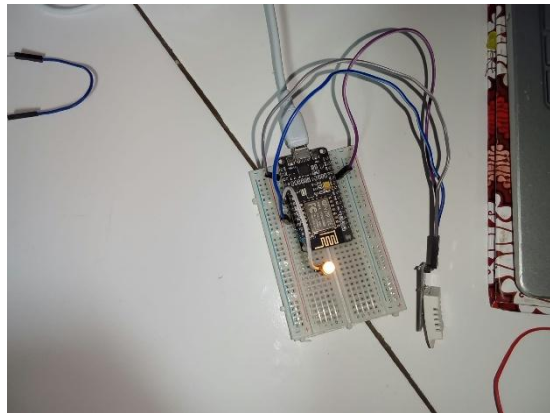
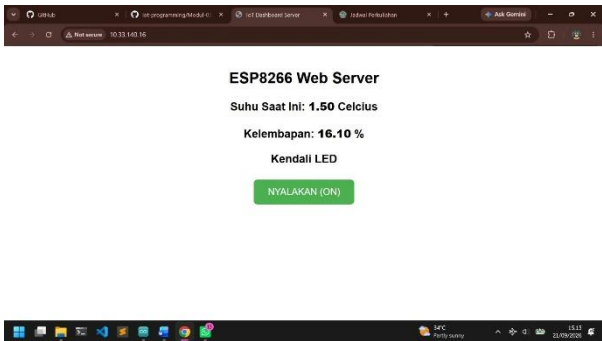
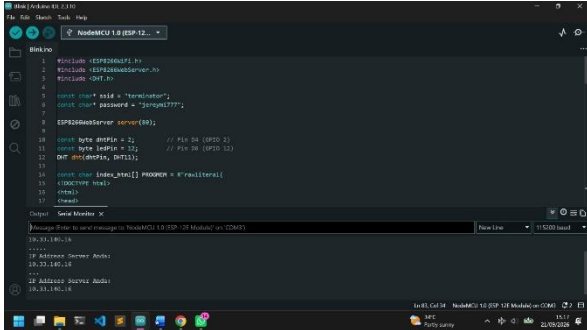
```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "terminator";
6 const char* password = "jereyni777";
7
8 // Alamat IP Web Server Target
9 const char* serverName = "http://10.33.140.16/relay/on";
10 const byte ldrPin = A0;
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   WiFi.mode(WIFI_STA);
15   WiFi.begin(ssid, password);
16
17   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
18     delay(500);
19     Serial.print(".");
20   }
21   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
22 }
23
24 void loop() {
25   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
26
27   // Jika kondisi intensitas cahaya melampaui batas (> 300)
28   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && (ldrValue > 300)) {
29
30   }
31 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
15:10:00.000 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:10:12.971 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:10:24.497 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:10:36.507 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:10:48.620 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:10:00.878 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:12.756 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:24.872 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:36.991 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:49.000 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:01.109 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:13.202 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:25.272 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:37.348 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:49.425 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
```



## Server



Berdasarkan hasil pengujian sistem komunikasi *Machine-to-Machine* (M2M), NodeMCU *Server* dengan alamat IP 10.33.140.16 berhasil menyajikan data telemetri suhu (1.50 °C) dan kelembapan (16.10 %) secara *real-time*. Di sisi lain, NodeMCU *Client* secara otomatis membaca nilai analog LDR. Saat nilai pembacaan melebihi batas yang ditentukan ( $ldrValue > 300$ ), *Client* mengirimkan permintaan *HTTP GET* yang menghasilkan kode respons 303. Respon ini memicu pin D6 (GPIO 12) pada *Server* menjadi *HIGH*, sehingga LED indikator secara fisik menyala. Tampilan pada web *dashboard* pun berubah menjadi tombol merah "MATIKAN (OFF)". Pengujian ini membuktikan bahwa koordinasi M2M antar mikrokontroler berjalan secara stabil melalui jaringan nirkabel lokal.